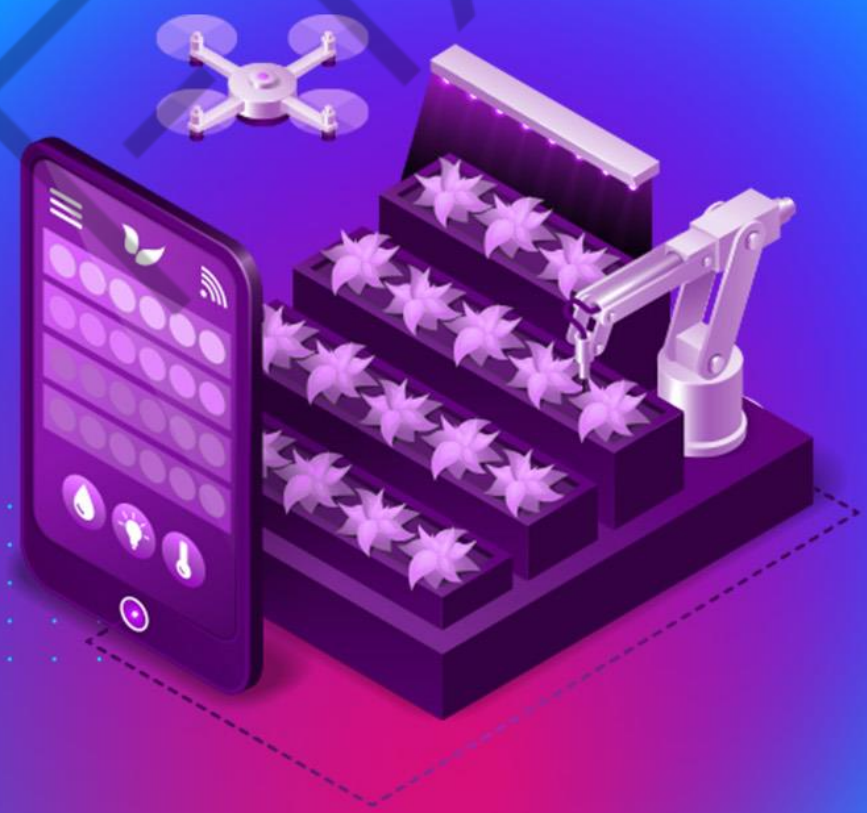
FIAP ON

IA COMO FERTILIZANTE DIGITAL - UM NOVO AGRONEGÓCIO DO AMANHÃ

A CONSOLIDAÇÃO DE UM SISTEMA



1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Roadmap da FarmTech Solutions.....4

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 A CONSOLIDAÇÃO DE UM SISTEMA 4
1.1 Redes Neurais: RNN e LSTM 4
1.2 Redes Neurais: Sintetização e Reconhecimento de Voz 5
1.3 Redes Neurais: Algoritmos Genéticos 5
1.4 Plataformas e Serviços Cognitivos: Mensageria e Monitoramento de Recursos na AWS 5
1.5 Plataformas e Serviços Cognitivos: Arquitetura de Microsserviços 5
1.6 Plataformas e Serviços Cognitivos: IA na AWS 6
1.7 AICSS: Desvendando Funções, Classes e Métodos no ESP32 – Projetos Eficientes 6
1.8 Cognitive Cybersecurity: Hardware Hacking e Pentes 6
CONCLUSÃO 7
REFERÊNCIAS 8

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 A CONSOLIDAÇÃO DE UM SISTEMA

Nessa fase, a nossa startup FarmTech Solutions vai chegar no ponto final da sua trajetória. Será o momento em que vamos consolidar as entregas das fases anteriores e montar um único sistema que invoca os demais subsistemas.

Na figura a seguir, temos as entregas de cada Fase e que agora poderão ser consolidadas em um único Python.

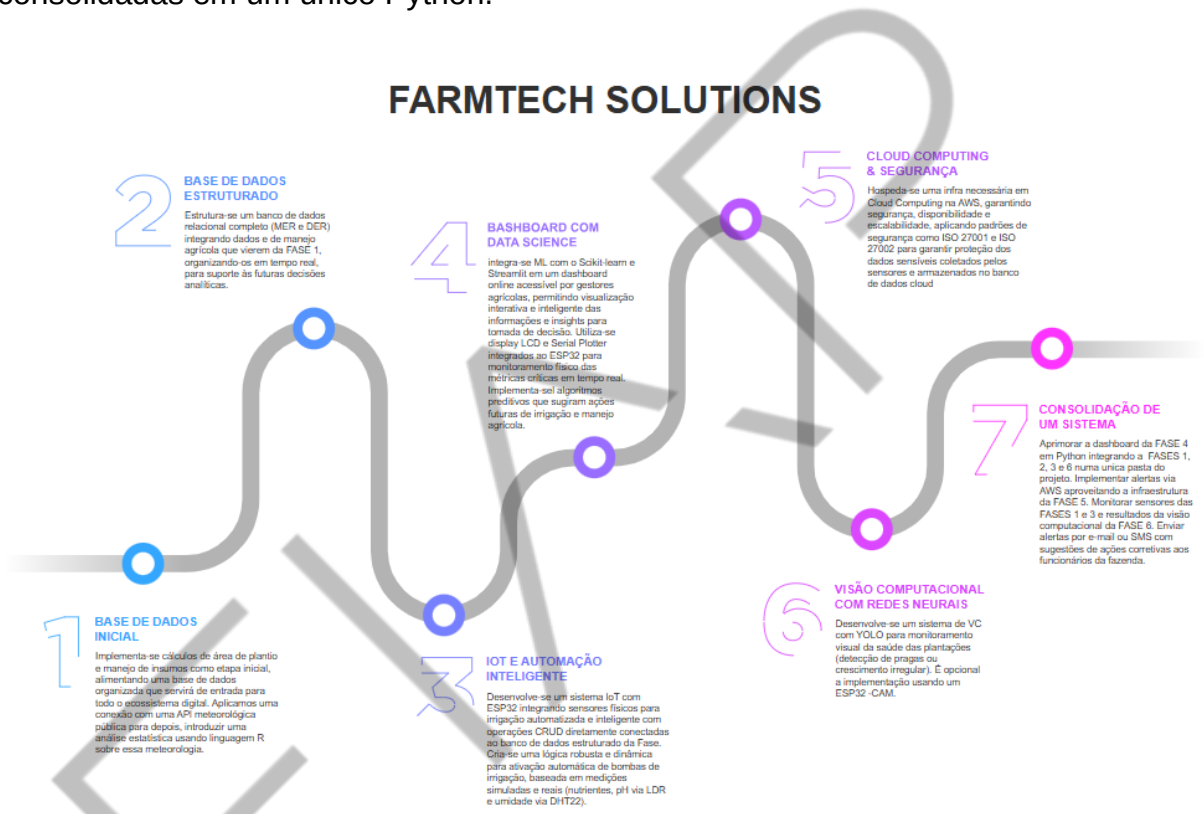


Figura 1 - Roadmap da FarmTech Solutions
Fonte: Elaborado pelo autor (2025), adaptado por FIAP (2025)

1.1 Redes Neurais: RNN e LSTM

O aprendizado sobre Redes Neurais Recorrentes (RNNs) e Long Short-Term Memory (LSTM) é essencial para o projeto da FarmTech Solutions, porque permite realizar previsões avançadas baseadas em dados temporais, como clima, umidade e nutrientes do solo. Essa técnica viabiliza decisões agrícolas precisas ao identificar padrões históricos e antecipar eventos climáticos e necessidades futuras das plantações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A consolidação de um sistema

1.2 Redes Neurais: Sintetização e Reconhecimento de Voz

O domínio das técnicas de reconhecimento e síntese de voz amplia as possibilidades de interação do produtor rural com o sistema, facilitando a acessibilidade e a usabilidade por meio de comandos de voz para consulta e registro de dados diretamente no campo, contribuindo significativamente para uma experiência prática e intuitiva.

1.3 Redes Neurais: Algoritmos Genéticos

Os algoritmos genéticos oferecem ferramentas avançadas para otimização inteligente das decisões agrícolas no projeto FarmTech, como definição ideal dos níveis de irrigação, manejo de insumos e otimização dos recursos disponíveis. O estudo desses algoritmos permite identificar soluções mais eficientes, equilibrando produtividade com sustentabilidade.

1.4 Plataformas e Serviços Cognitivos: Mensageria e Monitoramento de Recursos na AWS

A familiarização com serviços assíncronos e de mensageria como AWS SQS e SNS traz diversas vantagens para gerenciar o fluxo robusto e escalável de dados entre os sensores, a plataforma IoT e o dashboard do projeto FarmTech. A aplicação desses serviços garante notificações rápidas sobre condições críticas da lavoura e monitoramento eficaz dos sistemas em tempo real, usando CloudWatch e Lambda para automações essenciais.

1.5 Plataformas e Serviços Cognitivos: Arquitetura de Microsserviços

A abordagem em microsserviços torna possível escalabilidade, manutenção e desenvolvimento ágil da FarmTech Solutions. Aprender sobre o uso da AWS ECS, ECR e CloudFormation possibilita o gerenciamento automatizado e eficiente das atualizações frequentes e contínuas do sistema, mantendo a estabilidade e facilitando a implantação incremental de novas funcionalidades no ambiente agrícola.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.6 Plataformas e Serviços Cognitivos: IA na AWS

A utilização de serviços cognitivos como AWS Transcribe, Translate, Polly e SageMaker potencializa a aplicação de IA no FarmTech, permitindo interações multilíngues automáticas e comunicação eficiente com produtores de diferentes regiões. Além disso, o uso do SageMaker oferece suporte robusto para criação, treinamento e implantação de modelos inteligentes diretamente no ambiente produtivo.

1.7 AICSS: Desvendando Funções, Classes e Métodos no ESP32 – Projetos Eficientes

O aprendizado da programação orientada a objetos e modular para Arduino e ESP32 aumenta a confiabilidade e clareza do sistema IoT na FarmTech Solutions. A aplicação correta de encapsulamento, métodos e classes promove segurança, robustez e organização do código, facilita futuras integrações, manutenção preventiva e extensões funcionais do projeto.

1.8 Cognitive Cybersecurity: Hardware Hacking e Pentes

Conhecer profundamente as técnicas de cibersegurança e hacking ético é essencial para garantir a proteção contínua dos dados sensíveis coletados e armazenados pelo projeto FarmTech Solutions. A experiência com equipes especializadas em ataque e defesa (Blue e Red Teams) capacita o projeto a prevenir e reagir a incidentes, adotando uma postura proativa contra vulnerabilidades e ameaças reais que poderiam comprometer todo o ecossistema digital agrícola.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

A integração dos conhecimentos abordados nos capítulos desta fase amplia o potencial de inovação do projeto FarmTech Solutions. O uso de RNNs e LSTMs aprimora a análise preditiva com base em dados temporais, enquanto os algoritmos genéticos contribuem com a otimização contínua dos recursos agrícolas. Já as tecnologias de voz e síntese tornam o sistema mais acessível e inclusivo, facilitando a interação com produtores em campo.

Os serviços cognitivos da AWS, como SQS, SNS, Lambda e CloudWatch, agregam escalabilidade e monitoramento eficiente ao ecossistema digital da fazenda, permitindo respostas em tempo real e maior controle sobre os processos. A arquitetura em microsserviços com ECS, ECR e CloudFormation assegura flexibilidade no desenvolvimento e atualização da infraestrutura da aplicação, garantindo robustez e eficiência.

Além disso, a adoção de serviços como Transcribe, Polly, Translate e SageMaker permite a ampliação do projeto em nível profissional, com comunicação em múltiplos idiomas e aplicação de modelos de IA treinados especificamente para o contexto agrícola. A modularidade na programação com ESP32 e a aplicação da POO asseguram a clareza e a manutenção do código, facilitando sua escalabilidade e adaptação futura.

Por fim, o domínio de práticas de cibersegurança, especialmente com foco em hardware e testes de penetração, reforça a proteção do sistema contra invasões e falhas. A junção de todos esses conhecimentos constrói uma solução agrícola inteligente, segura, escalável e transformadora para o agronegócio, promovendo um futuro mais eficiente, sustentável e tecnológico no campo.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ABDEL-HAMID, O., *et al.* **Convolutional neural networks for speech recognition**. IEEE/ACM Transactions on audio, speech, and language processing, 2014, 22.10: 1533-1545.

A biometria e o uso de dedos de Silicone. **TopData**, novembro de 2016. Disponível em: <https://www.topdata.com.br/biometria-uso-de-dedo-falso/>. Acesso em: 14 fev. 2025.

AGRAWAL, N. Sentence Correction Using Recurrent Neural Network. **Medium**, 15 de abril de 2021. Disponível em: <https://medium.com/geekculture/sentence-correction-using-recurrent-neural-network-6321527ee08b>. Acesso em: 19 mar. 2025.

AIGNER, Gerald; HÖLZLE, Urs. **Eliminating virtual function calls in C++ programs**. In: European conference on object-oriented programming. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1996. p. 142-166.

AIRDRIVE Serial Logger. **Keelog**, 2025. Disponível em: <https://www.keelog.com/keylogger/>. Acesso em: 14 fev. 2025.

ALI, Moez. Tutorial de análise de sentimentos com NLTK para iniciantes. **DataCamp**, 07 de agosto de 2024. Disponível em: <https://www.datacamp.com/pt/tutorial/text-analytics-beginners-nltk>. Acesso em: 19 mar. 2025.

A particle executing linear shm. **Vedantu**, 2025. Disponível em: <https://www.vedantu.com/question-answer/a-particle-executing-linear-shm-its-time-period-class-11-physics-cbse-5f973e0ef231cf558a37382e>. Acesso em: 28 mar. 2025.

APPLEBAUM, Andy *et al*. **Intelligent, automated red team emulation**. In: Proceedings of the 32nd annual conference on computer security applications. 2016. p. 363-373.

ARQUITETURA Medalhão. **DataBricks**, 2025. Disponível em: <https://www.databricks.com/br/glossary/medallion-architecture>. Acesso em: 13 mar. 2025.

AWS Academy. **AWS Academy**, 2025. Disponível em: <https://awsacademy.instructure.com/>. Acesso em: 13 mar. 2025.

BATISTA, Ivanildo. Series-Temporais. **GitHub**, 2022. Disponível em: <https://github.com/IvanildoBatista/Series-Temporais>. Acesso em: 19 mar. 2025.

BENGIO, Yoshua; GOODFELLOW, Ian; COURVILLE, Aaron. **Deep learning**. Cambridge, MA, USA: MIT press, 2017.

BRIAND, Lionel; DEVANBU, Prem; MELO, Walcelio. **An investigation into coupling measures for C++**. In: Proceedings of the 19th international conference on Software engineering. 1997. p. 412-421.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CAMPOS, António Miguel de. Ficheiro: Espectro harmônico. **Wikipedia**, 9 de maio de 2006. Disponível em: <https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Espectro_harm%C3%B3nico.jpg>. Acesso em: 28 mar. 2025.

CHURCH, K. W. Word2Vec. **Natural Language Engineering**, 2017, 23.1: 155-162.

CISCO Secure Firewall ASA. **Cisco**, 2025. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/adaptive-security-appliance-asa-software/index.html>. Acesso em: 14 fev. 2025.

COLLINS, Nicolas. **Handmade electronic music:** the art of hardware hacking. Routledge, 2009.

COMO integrar o home theater com assistentes virtuais? **Audio Prime**, 11 de julho de 2023. Disponível em: <https://www.audioprime.com.br/blog/como-integrar-o-home-theater-com-assistentes-virtuais>. Acesso em: 28 mar. 2025.

CONHEÇA as tecnologias usadas para reconhecimento de voz. **Inforchannel**, 17 de junho de 2023. Disponível em: <https://inforchannel.com.br/2023/06/17/conheca-as-tecnologias-usadas-para-reconhecimento-de-voz/>. Acesso em: 28 mar. 2025.

CULKIN, J.; ZAZON, M. **AWS Cookbook. Recipes for Success on AWS.** O' Reilly, 2022.

DEJESUS, Thiago. Tendência, Sazonalidade e Resíduos: Séries Temporais com o Python. **Medium**, 11 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://medium.com/@thiago.dejesus0705/tend%C3%AAncia-sazonalidade-e-res%C3%ADduos-s%C3%A9ries-temporais-com-o-python-5e19787ce07e>. Acesso em: 19 mar. 2025.

DE LACERDA, E. G. M; DE CARVALHO, A. C. P. L. F. Introdução aos algoritmos genéticos. **Sistemas inteligentes: aplicaçoes a recursos hıdricos e ciências ambientais**, 1999, 1: 99-148.

DIOGENES, Yuri; OZKAYA, Erdal. **Cybersecurity-attack and defense strategies:** Infrastructure security with red team and blue team tactics. Packt Publishing Ltd, 2018.

DOSHI, Ketan. Audio Deep Learning Made Simple (Part 3): Data Preparation and Augmentation. **Towards Data Science**, 24 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://towardsdatascience.com/audio-deep-learning-made-simple-part-3-data-preparation-and-augmentation-24c6e1f6b52/>. Acesso em: 28 mar. 2025.

EAGAR, G. **Data Engineering with AWS.** Birmingham, UK: Packt Publishing, 2021.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados.** 7º Ed.; São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

FERNANDES, Márcia. O que são fonemas (com exemplos). **Toda Matéria**, 2025. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/o-que-sao-fonemas/>. Acesso em: 28 mar. 2025.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GATED Recurrent Units (GRU). **Dive into Deep Learning**, 2025. Disponível em: <https://pt.d2l.ai/chapter_recurrent-modern/gru.html>. Acesso em: 19 mar. 2025.

GÉRON, Aurélien. **Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow**. O'Reilly Media, Inc., 2022.

GOUVÊA, Thiago Azeredo. Origem do universo e gravidade. **O Globo**, 2015. Disponível em: <http://educacao.globo.com/artigo/origem-do-universo-e-gravidade.html>. Acesso em: 28 mar. 2025.

IAZZETTA, Fernando. Comprimento de onda (lambida). **USP**, 2025. Disponível em: <https://iazzetta.eca.usp.br/tutor/acustica/comprimento/comprim.html>. Acesso em: 28 mar. 2025.

IQBAL, Touseef; SAMBYAL, Abhishek Singh; PADHA, Devanand. A Review of Text Summarization using Gated Neural Networks. **ResearchGate**, abril de 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figure-of-unfolded-RNN_fig1_328281924>. Acesso em: 19 mar. 2025.

KATOCH, Sourabh; CHAUHAN, Sumit Singh; KUMAR, Vijay. A review on genetic algorithm: past, present, and future. **Multimedia tools and applications**, 2021, 80: 8091-8126.

LANGUAGE Models Are Changing Everything. **Parse.ly**, 2025. Disponível em: <https://www.parse.ly/language-models-are-changing-everything/>. Acesso em: 28 mar. 2025.

LINDEN, Ricardo. **Algoritmos Genéticos** (3ª edição). 2012.

MEHRISH, Ambuj, *et al.* A review of deep learning techniques for speech processing. **Information Fusion**, 2023, 99: 101869.

MEMÓRIA Longa de Curto Prazo (LSTM). **Dive into Deep Learning**, 2025. Disponível em: <https://pt.d2l.ai/chapter_recurrent-modern/lstm.html>. Acesso em: 19 mar. 2025.

NUTARO, James J. Building software for simulation: theory and algorithms, with applications in C++. John Wiley & Sons, 2011.

OLIVEIRA, L. M. Frequência do som. **UFRGS**, março de 2002. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/som/freq.html>. Acesso em: 28 mar. 2025.

OTOVIĆ, Erik, *et al.* Genetic Algorithm Parametrization for Informed Exploration of Short Peptides Chemical Space. In: 2020 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM). **IEEE**, 2020. p. 1-3.

PENNINGTON, Jeffrey; SOCHER, Richard; MANNING, Christopher D. Glove.: **Global vectors for word representation**. In: Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP). 2014. p. 1532-1543.

QADER, Wisam A.; AMEEN, Musa M.; AHMED, Bilal I. **An overview of bag of words;** importance, implementation, applications, and challenges. In: 2019 international engineering conference (IEC). IEEE, 2019. p. 200-204.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

RAM, Vijay. Word2vec - Word embeddings used in NLP. **LinkedIn**, 18 de fevereiro de 2018. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/word2vec-word-embeddings-used-nlp-vijay-ram/>. Acesso em: 19 mar. 2025.

RECONHECIMENTO de fala. **CPQD**, 2017. Disponível em: <https://speechweb.cpqd.com.br/asr/docs/2.9/get_started/asr_intro.html>. Acesso em: 28 mar. 2025.

RIEHLE, D.; BERCZUK, S. P. **Properties of Member Functions in C++**. 2000.

ROSSI, R. G.; FARIAS, T. S. Arquitetura da Rede Bi-LSTM. **ResearchGate**, julho de 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-9-Arquitetura-da-Rede-Bi-LSTM_fig5_353347502>. Acesso em: 19 mar. 2025.

SAK, Haşim; SENIOR, Andrew; BEAUFAYS, Françoise. **Long short-term memory based recurrent neural network architectures for large vocabulary speech recognition**. arXiv preprint arXiv:1402.1128, 2014.

SHERSTINSKY, A.. Fundamentals of recurrent neural network (RNN) and long short-term memory (LSTM) network. **Physica D: Nonlinear Phenomena**, 2020, 404: 132306.

SPADINI, Tito. Exemplo de mel-espectrograma de um sinal de voz masculina lendo a frase "The firmware in the SSD does this automatically". **ResearchGate**, fevereiro de 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-223-Exemplo-de-mel-espectrograma-de-um-sinal-de-voz-masculina-lendo-a-frase-The_fig9_339434039>. Acesso em: 28 mar. 2025.

SPARCK, Karen Jones. A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval. **Journal of documentation**, 1972, 28.1: 11-21.

UMBARKAR, Anant J.; SHETH, Pranali D. Crossover operators in genetic algorithms: a review. **ICTACT journal on soft computing**, 2015, 6.1.

VAN DEN OORD, Aaron, *et al*. **Wavenet:** A generative model for raw audio. arXiv preprint arXiv:1609.03499, 2016, 12.

VASWANI, Ashish, *et al*. Attention is All You Need. **Advances in neural information processing systems**, 2017, 30.

WANG, Yuxuan, *et al.* **Tacotron:** A fully end-to-end text-to-speech synthesis model. arXiv preprint arXiv:1703.10135, 2017, 164.

YAO, Tengjun; ZHAI, Zhengang; GAO, Bingtao. Text classification model based on fasttext. In: 2020 IEEE International conference on artificial intelligence and information systems (ICAIIS). **IEEE**, 2020. p. 154-157.

YU, Yong, *et al*. A review of recurrent neural networks: LSTM cells and network architectures. **Neural computation**, 2019, 31.7: 1235-1270.

ZAMAN, Khalid, *et al*. A survey of audio classification using deep learning. **IEEE Access**, 2023.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com